

<군의 구조>

유한생성아벨군

Lemma.

G 가 군이고, $\forall i \in I, H_i \leq G$.

그러면 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 는 항상 G 의 부분군이 된다.

$\Rightarrow$ 부분군들의 교집합은 부분군이다.

(무한군에서도 성립)

증명.

i) $\forall x, y \in \bigcap H_i, xy \in H_i$

ii) 결합법칙 만족

iii) 모든 i 에 대해 H_i 는 e 를 포함하므로 $e \in \bigcap H_i$

iv) 임의의 $x \in \bigcap H_i$ 에 대해 모든 $i \in I$ 에 대하여

$x \in H_i$ 이므로, $x^{-1} \in H_i$ 도 성립, 따라서 $x^{-1} \in \bigcap H_i$.

$\therefore \bigcap_{i \in I} H_i \leq G$.

Définition.

G 가 군이고, $a_i \in G, \forall i \in I$

Then, $\{a_i \mid i \in I\}$ 를 포함하는 가장 작은 부분군은

$\{a_i \mid i \in I\}$ 로 생성되는 G 의 부분군이라 한다.

Theorem 1.

$$A = \{a_i \mid i \in I\} \text{ 로 생성되는 } G \text{ 의 부분군} \\ = \{x_1^{\varepsilon_1} x_2^{\varepsilon_2} \cdots x_n^{\varepsilon_n} \mid x_i \in A, n \in \mathbb{N}, \varepsilon_i \in \mathbb{Z}\}$$

Definition.

G 에 대해서 유한집합 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 이 존재하여 G 가 A 로 생성되면, G 를 **유한생성**된다고 한다.

Definition.

$S_1, S_2, \dots, S_n$ 을 집합이라 하자.

$S_1, S_2, \dots, S_n$ 의 카테시안 곱은 $S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n$ 이라 표현.

$$S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in S_i, 1 \leq i \leq n\}$$

그리고 각 S_i 를 **factor** 라고 한다.

$\rightarrow G_1, G_2, \dots, G_n$ 을 n 개의 군이라 하자.

$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ 을 직접 곱이라 한다.

임의의 $(a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 에 대해

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n) \\ \in G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n.$$

각 G_i 들을 **factor group** 이라고 한다.

Theorem 2.

$G_1, G_2, \dots, G_n$ 이 모두 군이면, $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ 이 군이 된다.

만약에, 모든 G_i 가 유한군이면 $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ 도 유한군이고,
 $|G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n| = |G_1| \times |G_2| \times \dots \times |G_n|$

Ex 1.

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ 의 위수는 6. $(1,1) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ 이 $\mathbb{Z}_6$ 를 생성.

$$1(1,1) = (1,1)$$

$$4(1,1) = (0,1)$$

$$2(1,1) = (0,2)$$

$$5(1,1) = (1,2)$$

$$3(1,1) = (1,0)$$

$$6(1,1) = (0,0)$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \approx \mathbb{Z}_6.$$

Ex 2.

$n \geq 2$ 에 대해 $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 은 non-cyclic.

만일 $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 이 순환군이면, $\exists (a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$

그러면 (a,b) 의 위수가 n^2 인 (a,b) 가 존재해야 한다.

그런데 $n(a,b) = (na, nb) = (0,0)$ 이므로,

n^2 이 n 을 나누어야 한다. $\leftarrow n \geq 2$ 에서는 모순!

Theorem 3.

$m, n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 이 순환군 $\Leftrightarrow \gcd(m, n) = 1$.

증명.

$\gcd(m, n) = 1$ 이라 하자. $(1, 1)$ 의 위수가 mn 임을 보이면 된다.

$(1, 1), 2(1, 1), \dots, mn(1, 1)$ 이 모두 다름을 보이면 된다.

$k(1, 1) = (k, k) = (0, 0)$ 인 최소의 양의 정수를 k .

그러면 k 는 m 과 n 의 공배수여야 한다.

$$k = \text{lcm}(m, n) = \frac{mn}{\gcd(m, n)} = mn.$$

반대로, $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 이 순환군이라 하자.

이제 $\gcd(m, n) = d > 1$ 이면 모순임을 보일 것이다.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

$$\text{lcm}(m, n)(a, b) = (0, 0) \Rightarrow (a, b) \text{의 위수} \mid \text{lcm}(m, n) = \frac{mn}{d} < mn.$$

즉, 임의의 (a, b) 로도 $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 을 생성할 수 없다. $\rightarrow$ 모순.

Theorem 4.

$m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_n}$ 이 순환군

$$\iff \gcd(m_i, m_j) = 1 \text{ for all } i \neq j.$$

Theorem 5.

$a_i \in \mathbb{Z}_{m_i}$ 에 대해

$$|(a_1, a_2, \dots, a_n)| = \text{lcm}(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$$

증명.

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 의 위수 $\Rightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)^k = (1, 1, \dots, 1)$ 이 되는
최소 양의 정수 k .

$\Rightarrow k$ 는 모든 i 에 대해 $|a_i| \mid k$ 인
최소의 자연수.

$$\Rightarrow k = \text{lcm}(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$$

Ex 3.

$$\begin{array}{ccc} ((1\ 2\ 3\ 4), (1\ 4\ 3)(2\ 5), 2) \in S_4 \times S_5 \times \mathbb{Z}_4. \\ \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ 4 \qquad \qquad \qquad 6 \qquad \qquad 2 \end{array}$$

의 위수 = $\text{lcm}(4, 6, 2) = 12$.

유한생성아벨군의 구조정리

G 가 유한생성아벨군이면

$$\underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{\substack{\hookrightarrow G \text{가 무한일때만 나타남.}}} \times \mathbb{Z}_{p_1^{r_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{r_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_t^{r_t}} \quad (p_i \text{는 소수, } r_i \geq 1).$$

- ① 직접곱에 나타난 $\mathbb{Z}$ 의 copy의 개수는 G 에 의해 유일하게 결정된다.
- ② $p_1^{r_1}, p_2^{r_2}, \dots, p_t^{r_t}$ 도 유일하게 결정된다.
(다만 순서는 바뀔 수 있다.)

증명은 테크니컬 하브로 생략.

도출되는 결과들.

G 가 유한군이고 $H \leq G$ 이면 $|H| \mid |G|$

Q. G 가 유한군이고, $m \mid |G|$ 일 때, $|H|=m$ 인 $H \leq G$ 가 존재하는가?

→ 일반적으로 거짓.

ex). A_4 의 경우. $|A_4|=12$ 이지만
위수가 6인 원소는 존재하지 X.

유한아벨군이면 성립.

※ $\oplus$ 와 X

유한개의 직접곱에서는 완전히 같음.

Theorem 5.

G 가 유한아벨군이고 $m \mid |G|$ 이면 $|H|=m$ 인
 $H \leq G$ 가 존재한다.

Lemma.

G 가 유한순환군이고, $m \mid |G|$ 이면 $|H|=m$ 인 G 의
부분군 H 가 유일하게 존재한다.

증명.

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{r_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{r_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_t^{r_t}}, |G| = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_t^{r_t}$$
$$m \mid p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_t^{r_t}$$

$$\Rightarrow m = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_t^{s_t} \quad (0 \leq s_i \leq r_i)$$

$\exists H_i \leq \mathbb{Z}_{p_i^{r_i}}, |H_i| = p_i^{s_i}$ 인 H_i 가 $\mathbb{Z}_{p_i^{r_i}}$ 에
유일하게 존재.

$$H = H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_t \leq \mathbb{Z}_{p_1^{r_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{r_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_t^{r_t}}$$

$$|H| = |H_1| |H_2| \cdots |H_t|$$

$$= p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_t^{s_t} = m.$$

Corollary 1.

G 를 유한아벨군이라 하자. $|G|$ 가 제곱인수를
가지지 않으면 (square-free) G 는 순환군이다.

증명.

위와 같이 가정하면, $G \cong \mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r}$
 $\cong \mathbb{Z}_{p_1 p_2 \cdots p_r}.$

Theorem 6.

G : 유한생성아벨군.

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{d_s}$$

($d_1 | d_2, d_2 | d_3, \dots, d_{s-1} | d_s$ 이고 $d_1 \geq 2$)

- ① $\mathbb{Z}$ 의 개수는 G 에 의해 유일하게 결정
- ② $d_1, d_2, \dots, d_s$ 는 G 에 의해 유일하게 결정.

Theorem 7.

p 가 소수이고 G 는 $|G| = p^2$ 인 아벨군

$\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_p^2$ 이거나 $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ 여야 한다.

By. 유한생성아벨군 구조 정리.

4.4. $|G| = p^2$ 이면 G 는 아벨군.

Q. $|G| = p^3$ 이면 G 는 아벨군인가?